UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN DESARROLLO Y TECNOLOGIAS DE SOFTWARE

Practica 4 de laboratorio.
Compuertas digitales AND, OR, NOT

Unidad académica: Electricidad y electrónica. Ubicación: Segundo semestre.

Nombre del alumno:_____.
Grado y grupo:_____. Fecha:_____.

Información para el alumno.

"Un informe o reporte de laboratorio debe intentar comunicar al lector. De manera clara y concisa, cuales son los objetivos del trabajo, las hipótesis planteadas y las razones que llevaron al autor a aceptar o a rechazar las hipótesis propuestas a la luz de los datos que se presentan" (Salvador Gil, 2017).

El reporte no debe ser considerado como un documento realizado con el solo fin de que el profesor juzgue el trabajo realizado, sino que el texto debe ser capaz de comunicar por escrito nuestra ideas, resultados y convencer al lector de los argumentos esgrimidos.

La redacción debe evitar oraciones complicadas y ambiguas. Debe transmitir ideas bien definidas y permitir que el lector comprenda en una sola leída, las ideas básicas de dicho documento.

El formato que emplearemos en nuestros reportes de prácticas, es tomado del formato que usualmente utilizan las publicaciones científicas y técnicas y es que se señala a continuación, y es que estaremos usando en todos los reportes de prácticas a lo largo de nuestro curso.

Resumen.

(Es un informe en miniatura. Debe dar un adelanto de lo que se leerá en el cuerpo del resumen y motivar su lectura completa. No debe exceder de 100 palabras aproximadamente y debe indicar en concreto el tema del trabajo, la metodología seguida y destacar los resultados más importantes o novedosos que se obtuvieron. No debe incluir gráficos, tablas o ecuaciones que si figuran en el cuerpo del informe. Debe ser un adelanto de las conclusiones y estar en armonía lógica con estas).

*GHM

Objetivo.

Que el alumno reconozca físicamente los circuitos integrados, la descripción de sus terminales de conexión, así como el funcionamiento básico de las compuertas lógicas AND, OR y NOT.

Introducción *(En esta sección debemos introducir y orientar al lector hacia el tema de estudio y presentar la motivación del trabajo. **El alumno deberá complementar** con información de antecedentes del tema de experimentación y destacar su conexión con este. Es útil al mismo tiempo, incluir en esta parte el "estado del arte" en el tema dado si es que aplica).*

El mundo está lleno de estados, sea un color blanco o negro, un ser vivo o muerto, una luz apagada o encendida. El matemático George Boole escribió el libro denominado: Una investigación sobre las leyes del pensamiento, en donde describía la manera en que tomamos decisiones lógicas basándonos en circunstancias verdaderas o falsas. Este método descrito por él hoy día se conoce como algebra booleana y se basa empleando 2 símbolos que representan dos y solo dos estados o valores posibles: Verdadero o falso (1 y 0).

El propósito fundamental de estas expresiones lógicas es describir la relación entre la salida de un circuito lógico (la decisión) y sus entradas (condiciones). De aquí que se les denomina circuitos digitales relacionales.

Marco teórico.

1.- Cual es el C.I. TTL de la compuerta AND:__ ___, OR:__ __ y NOT:__ __ .

2.- ¿Cuáles son las expresiones de la funciones de las compuertas AND, OR y NOT?

3.- Represente esquemáticamente el encapsulado de cada chip TTL de las compuertas AND, OR y NOT indicando todas sus terminales de conexión.

4.- Describa en una tabla los 14 pines de cada uno de los C.I.

PIN	AND	OR	NOT
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

*GHM

8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

5.- ¿Cuál es la tabla de verdad de cada compuerta?

A	**B**	**AND**	**OR**
0	**0**		
0	**1**		
1	**0**		
1	**1**		

A	**NOT**
0	
1	

Material y equipo[1].

1.- 1 compuerta AND, OR, NOT.
2.- 5 resistencias de 330 ohms.
3.- 1 Dip switch 8 ó 4 push buttons.
4.- 15 Jumpers (UTP) o cable dupont macho – macho.
5.- 5 leds.
6.- Eliminador 12 V 1 A. punta gruesa.
7.- Fuente de alimentación para protoboard 3.3, 5 V. MB102 para arduino.
8.- Multímetro.
9.- 1 protoboard.

Diagrama a Bloques.

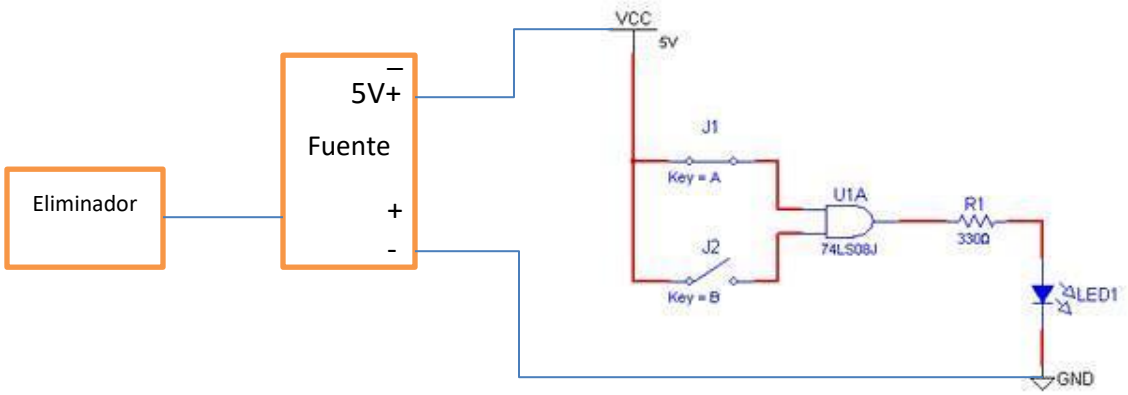
(*Describa brevemente las actividades fundamentales a realizar en el desarrollo de la práctica*[2]).

Desarrollo de la práctica, evidencias y resultados.

1.- En esta práctica se emplearán los C.I. 7408 (AND), 7432(OR) y 7404(NOT). Arme el circuito indicado para la compuerta 7408 (AND).

[1] El material y equipo debe ser suministrado por el alumno.
[2] Antes de realizar la práctica, el alumno deberá leer, analizar y describir cada paso a realizar en la práctica.

*GHM



2.- Compruebe la tabla de verdad de esta compuerta y registre los datos en una tabla. Verifica si la compuerta funciona igual cuando se le suministran 3.3V.

3.- Arme el circuito para una compuerta OR. Verifique las terminales de conexión del C.I.

4.- Compruebe la tabla de verdad de esta compuerta y registre los datos.

5.- Arme el circuito verificando los pines para la compuerta NOT y anote los datos que comprueban la tabla de verdad.

Resultados, evidencias y observaciones.

(Los resultados deben de presentarse de ser posible en forma de gráficos. A menos que sea necesario, incluir tablas de datos y textos breves).

Cuestionario.

1.- ¿Qué estado presenta la compuerta OR cuando al menos una de sus entradas está en estado alto?

2.- ¿Qué estado presenta la compuerta AND cuando ambas entradas son alto y bajo?

3.- ¿Cuántas posibles combinaciones se obtienen cuando se tienen 2 entradas en una compuerta OR?

4.- ¿Qué salida se obtiene por una compuerta AND si en ambas entradas se tienen “0”?

5.- ¿Qué significan las siglas TTL en electrónica digital?

*GHM

Conclusiones.

(Aquí se debe presentar lo que se ha aprendido del trabajo realizado. Sintetizar las consecuencias e implicancias asociadas a nuestros resultados. Ojo, no son los resultados obtenidos, sino las reflexiones que surgen al analizar los datos y discusiones. ¿Qué he aprendido con el trabajo realizado? Se sugiere enunciar aquellas conclusiones vinculadas a los objetivos declarados en la introducción y luego las que surgieron después de analizar los datos y las conclusiones).

Bibliografía.

(Preferentemente ordenar las citas bibliográficas en forma numeral al final del informe o reporte. Deben contener el:
Nombre de los autores de la publicación (artículos, revistas o libros), el título del trabajo
Nombre de la revista o editorial que los publicó
Además, deben incluir datos que ayuden a su nidentigficación: dirección de internet, capítulo, página, fecha de publicación, etc.). Ejemplo:

1.- A.P. Schuetze, W. Lewis, C. Brown and WJ. Geerts, “A laboratory on the four-point probe tecjnique”, Am. J Phys. 72, 149 (2004) – https://ajp.aapt.org/

2.- F. Sears, M. Zemansky, H. Young y R. Freedman, Física universitaria, vol. II (Addison Weslwy Longman, México, 2008).

*GHM